Fachbereich II
Marketing und Personalmanagement

Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Semester: WS 2020/21 **Datum:** 26.01.2021

Vom Prüfungskandidaten auszufüllen:

Matrikel-Nr.:	Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	**Platz-Nr.:**	
Lfd. Nr. laut Teilnehmerliste:			

Studiengang	Marketing	**PO 2012 & PO 2017**

Die Prüfung umfasst **1** Aufgabenstellungen

			Aufgabensteller:	Prüfungs-zeit in Min.	Max. Punktzahl
Modul:	**M100 - Mathematik/Statistik**			**60**	**60**
Fach:	☒	M101 - Wirtschaftsmathematik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☐	M102 – Einführung in die Statistik	LK – Frau Helmer	30	30
Fach:	☐			-	-
Hilfsmittel:		nicht programmierbarer Taschenrechner			

Vom Korrektor auszufüllen:

	Erstkorrektor:		Zweitkorrektor:	
	Punktzahl	**Hand-zeichen**	**Punktzahl**	**Hand-zeichen**
☒ M101 - Wirtschaftsmathematik				
☐ M102 – Einführung in die Statistik				
☐				

Aufgabenbereich:

Mit Abgabe Ihrer Klausur versichern Sie an Eides statt, dass Sie die Klausur eigenständig und ohne die Nutzung von Hilfsmitteln (außer dem erlaubten Taschenrechner) geschrieben haben.

Aufgabe 1: *(13 Punkte)*

Gegeben sei die Funktion

$$f(x) = e^{ax} - x - 3 \ , a > 0$$

Untersuchen Sie die Funktion auf mögliche Extrempunkte.

Aufgabe 2: *(12 Punkte)*

Gegeben sei die Produktionsfunktion

$$x(r) = \sqrt{4r - 100}$$

Der Preis des Inputfaktors betrage zwölf Geldeinheiten pro Mengeneinheit, der Preis des Outputs betrage 80 Geldeinheiten pro Mengeneinheit.
Ermitteln Sie die Gesamtkostenfunktion. Ermitteln Sie das Gewinnmaximum.

Aufgabe 3: *(5 Punkte)*

Bestimmen Sie eine Stammfunktion von

$$f(x) = \frac{-a * e^{-ax}}{e^{-ax}} + 7a \quad , \quad a > 0$$

Geben Sie alle Rechenschritte nachvollziehbar an.
Viel Erfolg!